

Departamento de Ingeniería en Tecnologías Electrónicas, UTN FRM

Análisis de Señales y Sistemas

Trabajo Práctico N°4 – Parte B: Transformada de Fourier de tiempo continuo

De la serie a la transformada

1. Considerar el pulso rectangular aislado de ancho τ y amplitud A ,

$$p_\tau(t) = \begin{cases} A, & -\frac{\tau}{2} < t < \frac{\tau}{2}, \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2}. \end{cases}$$

- a) Calcular la transformada de Fourier $P_\tau(j\omega)$ a partir de la definición e identificar el seno cardinal en el resultado.
 - b) Para $A = 1$ y $\tau = 2$, graficar el espectro de amplitud $|P_\tau(j\omega)|$ y el de fase $\angle P_\tau(j\omega)$.
 - c) Indicar dónde están los cruces por cero y explicar hacia dónde se desplazan al achicar τ .
2. Considerar la exponencial bilateral $x(t) = e^{-a|t|}$, con $a > 0$.
 - a) Calcular $X(j\omega)$ a partir de la definición, separando la integral en los tramos $t < 0$ y $t > 0$.
 - b) Determinar si $X(j\omega)$ resulta real, imaginaria pura o compleja, y relacionarlo con la simetría de $x(t)$.
 - c) Graficar $|X(j\omega)|$ para $a = 1$.
 3. Tomar el pulso del Ej. 1 con amplitud $A = 1/\tau$, de modo que su área valga 1 para todo τ .
 - a) Escribir $P_\tau(j\omega)$ para este caso.
 - b) Calcular $\lim_{\tau \rightarrow 0} P_\tau(j\omega)$.
 - c) Interpretar el par límite obtenido: ¿qué dice sobre el contenido en frecuencia del impulso?

Propiedades de la transformada

4. Sea el pulso del Ej. 1 desplazado a t_0 , es decir $x(t) = p_\tau(t - t_0)$.
 - a) Sin volver a integrar, aplicar la propiedad de desplazamiento temporal para obtener $X(j\omega)$ a partir de $P_\tau(j\omega)$.
 - b) ¿Qué le ocurre al espectro de amplitud? ¿Y al de fase?
 - c) Para $t_0 = 10$ y $\tau = 2$, escribir explícitamente la fase de $X(j\omega)$.
5. Dado que $x(t)$ tiene transformada de Fourier $X(j\omega)$, y utilizando solo las propiedades de la transformada, expresar en función de $X(j\omega)$ las transformadas de las siguientes señales:
 - a) $x_1(t) = x(1 - t) + x(-1 - t)$.
 - b) $x_2(t) = x(3t - 6)$.

$$c) \quad x_3(t) = \frac{d^2}{dt^2} x(t - 1).$$

6. La Figura 1 muestra el espectro de amplitud y el espectro de fase de la transformada de nueve señales, rotuladas (a)–(i). Algunas corresponden a señales periódicas: su espectro consta de impulsos sobre frecuencias discretas (flechas en el módulo, puntos en la fase), pero la lectura de simetría es la misma que para las demás. Para cada una, apoyándose en la propiedad de simetría conjugada, decir:
 - a) Si la señal $x(t)$ es *real*.
 - b) En caso de serlo, si además es *par*, *impar*, o ninguna de las dos.

Justificar cada respuesta. Recordar que una señal real tiene espectro de amplitud par y espectro de fase impar; que si además es par su transformada es real (fase 0 o π); y que si es impar su transformada es imaginaria pura (fase $\pm\pi/2$).

7. Comprobar analíticamente las lecturas del ejercicio anterior sobre dos casos ya calculados.
 - a) Para el pulso del Ej. 1, calcular $P_\tau(j\omega)$ y analizar si resulta real, imaginaria pura o compleja, y qué simetría del pulso lo explica.
 - b) Para la exponencial causal $x(t) = e^{-at}u(t)$, con $a > 0$, calcular $X(j\omega)$ y estudiar la paridad de $|X(j\omega)|$ y de $\angle X(j\omega)$.

8. Aplicando la propiedad de convolución, encontrar la señal $x(t)$ cuya transformada de Fourier es

$$X(j\omega) = \frac{1}{(a + j\omega)^2}, \quad a > 0.$$

Transformada de Fourier de señales periódicas

9. Partiendo de la transformada de la exponencial armónica $e^{j\omega_0 t} \leftrightarrow 2\pi \delta(\omega - \omega_0)$ y de la linealidad:
 - a) Obtener las transformadas de $\cos(\omega_0 t)$ y de $\sin(\omega_0 t)$.
 - b) Graficar ambos espectros sobre el eje de frecuencias.
 - c) Clasificar cada transformada (real, imaginaria pura o compleja) a partir de su paridad, y vincularlo con la clasificación del Ej. 6.
10. Considerar el tren de impulsos periódico de período T_0 ,

$$\delta^{T_0}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_0).$$

- a) Calcular los coeficientes c_k de su serie exponencial de Fourier.
- b) Escribir su transformada de Fourier como un tren de impulsos en frecuencia e indicar el peso y el paso de esos impulsos.
- c) Comparar la forma del par en el tiempo y en frecuencia, y analizar qué le ocurre al paso en frecuencia cuando se achica T_0 .
- d) Para una señal periódica genérica con coeficientes c_k , escribir la forma general de su transformada como tren de impulsos ponderados.
11. Obtener la transformada de Fourier de las siguientes señales utilizando propiedades y la tabla de pares, y representar el espectro de cada una:
- a) $x(t) = 1$.
- b) $x(t) = e^{j\omega_0(t-2)}$.
- c) $x(t) = \sin(\omega_0(5-t))$.
- d) $x(t) = \frac{d}{dt}\{u(t+2) + u(t-2)\}$.
- e) $x(t) = 1 + \cos\left(6\pi t + \frac{\pi}{8}\right)$.
14. Considerar un sistema LIT causal con respuesta en frecuencia $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$. Para una entrada particular $x(t)$, se observa que el sistema produce la salida
- $$y(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-4t}u(t).$$
- Determinar $x(t)$.
15. Considerar el filtro pasabajos ideal con respuesta en frecuencia
- $$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < \omega_c, \\ 0, & |\omega| \geq \omega_c. \end{cases}$$
- a) Obtener la respuesta al impulso $h(t)$ anti-transformando $H(j\omega)$. Sugerencia: en lugar de integrar, aprovechar la propiedad de dualidad junto con el par pulso-seno cardinal del Ej. 1.
- b) A partir de $h(t)$, determinar si el sistema es causal y si resulta físicamente realizable. Justificar.
- c) ¿Qué característica de $H(j\omega)$ está detrás del comportamiento hallado?

Transformada de Fourier y sistemas LIT

12. Para cada uno de los siguientes sistemas LIT de primer orden, con $a > 0$: transformar la ecuación diferencial y despejar la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$; graficar $|H(j\omega)|$ y $\angle H(j\omega)$; identificar el tipo de filtro; y antitransformar para recuperar la respuesta al impulso $h(t)$.
- a) $\dot{y}(t) + a y(t) = x(t)$.
- b) $\dot{y}(t) + a y(t) = \dot{x}(t)$.

Comparar las dos respuestas en frecuencia y explicar cómo influye el numerador de $H(j\omega)$ en el tipo de filtro resultante.

13. La relación entrada-salida de un sistema LIT causal está dada por la ecuación diferencial

$$\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 6 \frac{dy(t)}{dt} + 8 y(t) = 2 x(t).$$

- a) Encontrar la respuesta en frecuencia $H(j\omega)$ del sistema.
- b) Encontrar la respuesta al impulso $h(t)$.
- c) ¿Cuál es la respuesta del sistema a la entrada $x(t) = e^{-3t}u(t)$?

Modulación de amplitud y multiplexado en frecuencia

16. Sea el mensaje $m(t) = \cos(\omega_1 t) + \frac{1}{2} \cos(\omega_2 t)$, con $\omega_1 = 1000$ rad/s y $\omega_2 = 2000$ rad/s, de modo que su espectro ocupa la banda base $|\omega| \leq W$ con $W = 2000$ rad/s. Se lo modula con una portadora $\cos(\omega_c t)$ de frecuencia $\omega_c = 10\,000$ rad/s, formando la señal modulada $s(t) = m(t) \cos(\omega_c t)$.
- a) Obtener el espectro $M(j\omega)$ del mensaje y, aplicando linealidad y desplazamiento en frecuencia, el espectro $S(j\omega)$ de la señal modulada.
- b) Graficar $S(j\omega)$, indicando la ubicación y el peso de cada impulso.
- c) Analizar si las copias del espectro se solapan y enunciar la condición general sobre ω_c que evita el solapamiento.
- d) *Demodulación*: se multiplica $s(t)$ nuevamente por $\cos(\omega_c t)$. Obtener el espectro del producto y proponer un filtro pasabajos que recupere $m(t)$, indicando un valor posible para su frecuencia de corte.

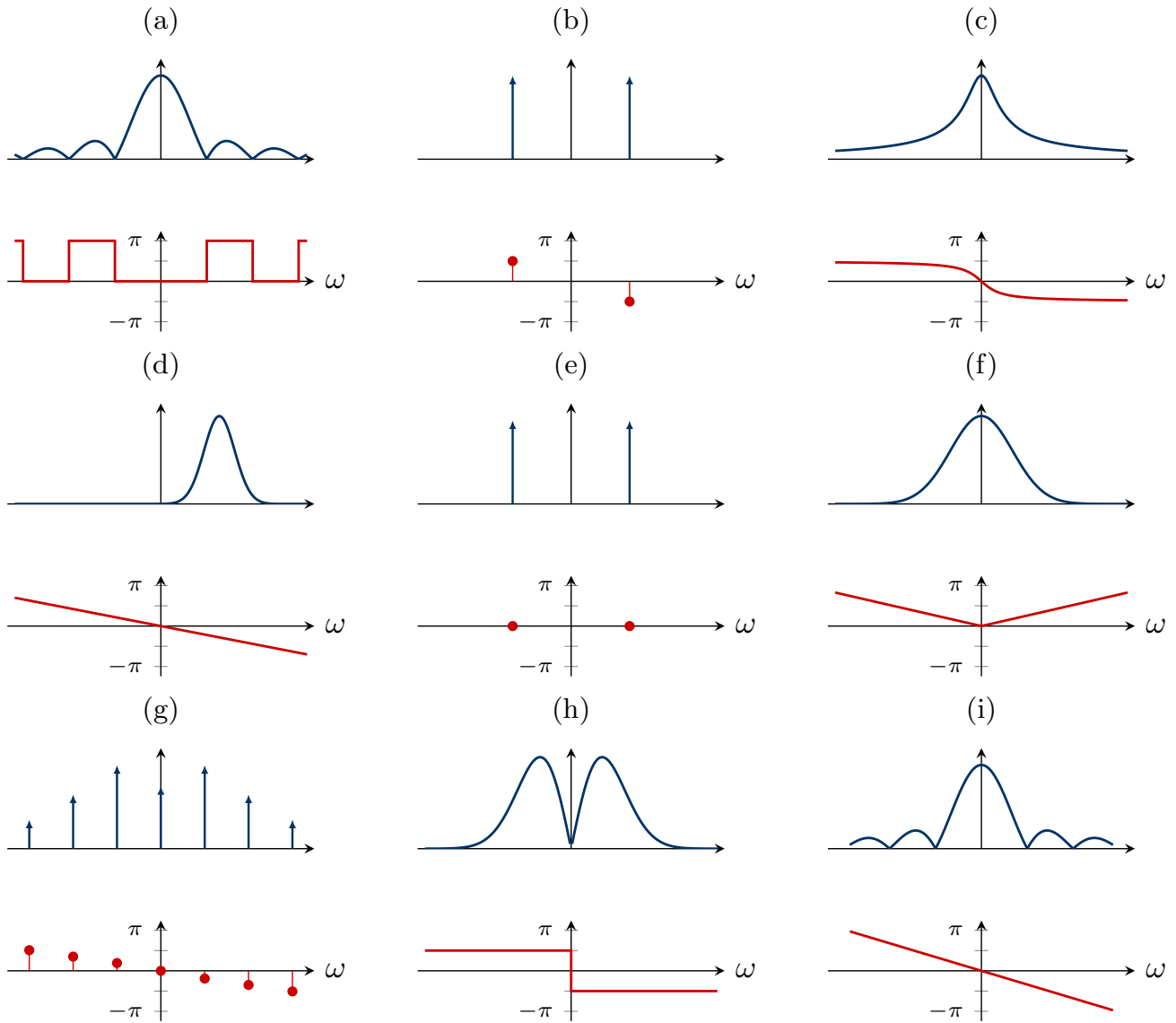


Figura 1: Transformada de Fourier de nueve señales, rotuladas (a)–(i). En cada caso, el panel superior es el espectro de amplitud $|X(j\omega)|$ (azul) y el inferior el espectro de fase $\angle X(j\omega)$ (rojo). Los casos (b), (e) y (g) corresponden a señales periódicas: su espectro consta de impulsos sobre frecuencias discretas, dibujados como flechas en el módulo y como puntos en la fase. En todos los paneles el eje horizontal es la frecuencia ω , con las marcas $\pm\pi$ señaladas sobre el eje de fase. Material del Ej. 6.